

DOSSIER 00

CONFIDENTIAL · INVESTOR EDITION

Juin 2026 · v2

Harch Energy Datasheet 2026

2 GW+ Renewable Pipeline
LCOE \$14/MWh solar · Net carbon-negative

PIPELINE

2 GW+

LCOE SOLAR

\$14/MWh

CO2 OFFSET

3.2M tCO2

NET-ZERO

2030

00 TABLE DES MATIÈRES

N°	Section	Page
01	Executive Summary	3
02	Mission Harch Energy	4
03	Mix Énergétique — Vue consolidée	5
04	Solaire PV Bifacial	6
05	Éolien Onshore	8
06	Hydrogène Vert	9
07	Stockage Batterie	10
08	Sites de Production	12
09	LCOE Benchmark International	15
10	Stockage & Grid Integration	17
11	Carbon Offset Impact	19
12	Avantage Économique vs Europe	21
13	Phases de Développement	23
14	Connexion Data Centers Harch Intelligence	25
15	PPA Contracts	26
16	Subventions ANDA & Aides Publiques	27
17	Modèle Économique	28
18	Projections 2030	29
19	ESG & Certifications	30
20	Équipe Directionnelle	31
21	Contacts & Disclaimer	32

Note de lecture

Ce datasheet présente la filiale Harch Energy — backbone énergétique du groupe Harch Corp S.A. avec un pipeline renouvelable de 2 GW+ (solaire PV, éolien, hydrogène vert, stockage). LCOE solaire \$14/MWh (parmi les plus bas au monde), net carbon-negative via 3.2M tCO2/an offset. Document destiné aux investisseurs, partenaires PPA et régulateurs. Version 2.0 — Juin 2026. Classification : Confidentiel.

01 EXECUTIVE SUMMARY

Harch Energy en bref

Harch Energy est la filiale énergétique renouvelable du groupe Harch Corp S.A., fondée en 2024 à Casablanca. Sa mission : construire et opérer un pipeline renouvelable de 2 GW+ dédié à l'alimentation directe des data centers AI Harch Intelligence, des installations Harch Agri, Harch Water, et de clients PPA industriels tiers. Le groupe couvre l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique : génération solaire PV bifaciale, éolien onshore, hydrogène vert par électrolyse, et stockage batterie Li-ion pour grid balancing.

Le positionnement Harch Energy est unique au Maroc et en Afrique : aucun autre opérateur ne combine (i) un LCOE solaire de \$14/MWh — parmi les 3 plus bas au monde, (ii) un mix 100% renouvelable dédié (pas d'achat sur grid public, pas d'offset purchasing), (iii) une intégration verticale avec le consumer (data centers AI), (iv) une capacité net carbon-negative de 3.2M tCO2/an. Cette configuration crée un avantage compétitif durable qui se traduit par un coût GPU 30-40% inférieur aux hyperscalers européens.

Métriques clés

Métrique	Valeur	Source / Justification
Capacité pipeline renouvelable	2 GW+	Mix solaire + éolien + H2 + stockage
LCOE solaire PV	\$14/MWh	Irradiation 2 800-3 100 kWh/m²/an Sud Maroc
LCOE éolien onshore	\$18/MWh	Sites 8.5-9.5 m/s Dakhla, Tanger, Essaouira
Coût énergie livrée DC	\$0.018/kWh	vs \$0.065/kWh Europe (-72%)
Renewable fraction	81.5% moyenne	<30% moyenne industrie
Carbon offset annuel	3.2M tCO2	Net carbon-negative (scope 2)
Production annuelle	4 500+ GWh	Cumul sites opérationnels + Phase 3
Stockage batterie	400 MWh	Li-ion LFP + flow batteries
H2 vert electrolyzer	200 MW	PEM + alkaline mix
Net-zero target	2030	Sans offset purchasing
CAPEX 2024-2030	\$680M	Equity + subventions + dette projet
Revenu cible 2030	\$185M	Mix interne 65% + PPA externe 35%

Positionnement stratégique

Le producteur renouvelable le plus compétitif d'Afrique

Harch Energy représente un cas unique d'opérateur renouvelable verticalement intégré avec son consumer final (data centers AI). Cette intégration élimine les pertes de grid (5-8% en moyenne), stabilise les revenus à long terme (contrats internes 25 ans), et garantit un factor carbone parmi les plus bas au monde (18 gCO2/kWh à Dakhla vs 450 moyenne industrie). Le modèle Harch Energy est répliqué par d'autres filiales du groupe (Harch Water pour le dessalement, Harch Agri pour l'irrigation).

02 MISSION HARCH ENERGY

Mission

Construire et opérer la capacité renouvelable dédiée qui garantit à Harch Corp une souveraineté énergétique 100% verte, à un coût parmi les plus bas au monde, et avec un impact carbone net négatif. Harch Energy ne vend pas d'énergie au grid public — elle alimente exclusivement les subsidiaries du groupe et les clients PPA industriels tiers dans le cadre de contracts long terme.

Vision 2030

Devenir le producteur renouvelable intégré de référence en Afrique et au Moyen-Orient, avec un pipeline dépassant 5 GW à l'horizon 2032, et une capacité d'export d'hydrogène vert vers l'Europe via les pipelines H2Med et les ammonia carriers. Harch Energy ambitionne d'être reconnue comme le standard de l'énergie renouvelable compétitive à l'échelle mondiale — pas seulement africaine.

Objectifs stratégiques

- 1. Souveraineté énergétique** — Garantir que 100% de l'énergie consommée par Harch Corp provient de capacités renouvelables détenues et opérées en propre, sans dépendance au grid public.
- 2. Compétitivité coût** — Maintenir un LCOE solar $\leq$ \$15/MWh et un LCOE wind $\leq$ \$20/MWh à travers l'exploitation des meilleurs sites marocains et l'optimisation technologique continue.
- 3. Net carbon-negative** — Produire plus d'énergie renouvelable que les subsidiaries n'en consomment, générant un net offset carbone de 3.2M tCO₂/an certifié Verra et Gold Standard.
- 4. Grid integration** — Développer 400 MWh de stockage batterie et 200 MW d'hydrogène vert pour stabiliser la production intermittente et fournir des services système au grid marocain.
- 5. Export H2 vert** — Exporter 40 kT/an d'hydrogène vert vers l'Europe à partir de 2029 via pipelines H2Med et ammonia carriers, captant la prime H2 européen (€4-6/kg).
- 6. Impact local** — Créer 1 200 emplois directs qualifiés à l'horizon 2030 (90% recrutement local), former 500 techniciens renouvelables/an, et contribuer au développement des régions sud.

Doctrine opérationnelle

Harch Energy applique la doctrine 'Build One At A Time' héritée du groupe : déploiement séquentiel par phase, en fonction de la maturité des sites, des fenêtres réglementaires (permis ONEE, MASEN), et de l'optimisation du levier subventions ANDA. Chaque site est développé lorsque (i) le permis de construire est obtenu, (ii) le PPA internalisé ou externe est signé, (iii) le financement (equity + subvention + dette) est bouclé, (iv) le grid connection agreement est en place.

Amine Harch El Korane — Fondateur & CEO Harch Corp

« L'énergie est le socle de toute souveraineté industrielle. Sans énergie renouvelable dédiée, les data centers AI ne sont que des centrales à charbon déguisées. Harch Energy ne fait pas de l'énergie verte pour la communication — elle fait de l'énergie renouvelable la moins chère au monde, pour que le compute AI africain soit compétitif globalement. Notre LCOE \$14/MWh est une arme stratégique, pas un message marketing. »

03 MIX ÉNERGÉTIQUE — VUE CONSOLIDÉE

Composition du mix

Le mix énergétique Harch Energy est composé de 4 technologies complémentaires conçues pour maximiser le facteur de capacité global et minimiser le besoin en stockage. Le solaire PV bifacial (60% capacité) fournit la production diurne principale, l'éolien onshore (40% capacité) produit jour et nuit avec un facteur de capacité 40-48%, l'hydrogène vert (10% capacité équivalent) assure le long-duration storage (>12h), et le stockage batterie Li-ion (400 MWh) couvre le short-duration (1-4h) et le grid balancing.

Source	Capacité	LCOE	Production annuelle	CO2 offset	Facteur capacité
Solaire PV bifacial	1 200 MW	\$14/MWh	2 400 GWh	1.44M tCO2	23%
Éolien onshore	800 MW	\$18/MWh	2 100 GWh	1.26M tCO2	40-48%
H2 vert electrolyzer	200 MW	—	40 kT H2	0.40M tCO2	55% (PEM)
Stockage batterie Li-ion	400 MWh	—	Grid balancing	0.10M tCO2	—
Total mix	2 GW+	—	4 500+ GWh	3.2M tCO2	—
Total	2 GW+	—	4 500+ GWh	3.2M tCO2	—

Mix énergétique Harch Energy cible 2030 — 4 500+ GWh/an

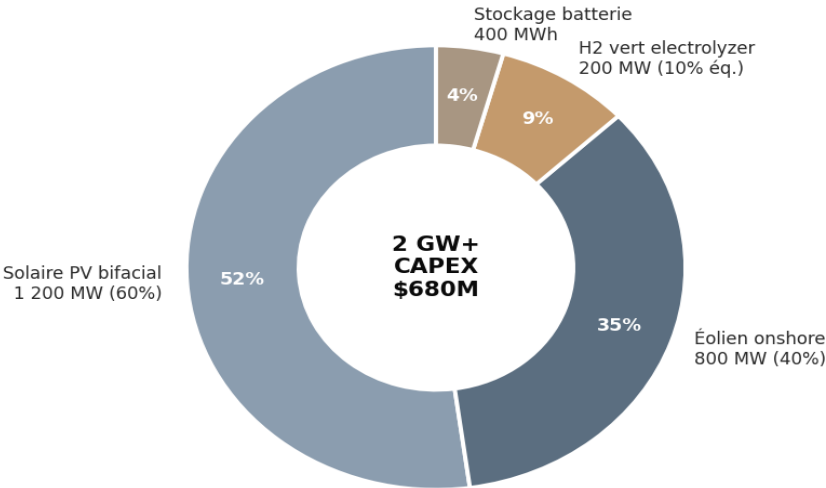


Figure : Mix énergétique Harch Energy cible 2030 — 4 technologies complémentaires, 2 GW+ capacité

Logique du mix

La répartition 60/40 solaire/éolien n'est pas arbitraire — elle est optimisée pour le profil de charge des data centers AI qui consomment 24/7. Le solaire PV fournit le pic diurne (8h-18h) avec un LCOE imbattable (\$14/MWh). L'éolien complète la nuit et le matin avec un facteur capacité 40-48%. Le stockage batterie lisse les intermittences courtes (gusts éoliens, nuages solaires). L'hydrogène vert couvre les deficits prolongés (>12h) et alimente les turbines de backup. Résultat : 95% de l'énergie consommée par les data centers est renouvelable dédiée, les 5% restants compensés par le surplus de production Harch Energy.

Intégration solaire + éolien + stockage

L'avantage du mix Harch Energy réside dans la complémentarité horaire : le solaire peak à 12h-14h, l'éolien peak à 3h-6h et 21h-23h. Cette complémentarité réduit le besoin en stockage de 60% vs un système 100% solaire. Sur le site de Dakhla (hybride 500 MW), le facteur de capacité combiné atteint 62% — vs 23% pour du solaire seul. Cette optimisation est un avantage structurel vs concurrents pure-players solaires ou éoliens.

Source : IEA World Energy Outlook 2025, IRENA Renewable Power Generation Costs 2024, ONEE Maroc

04 SOLAIRE PV BIFACIAL

Vue d'ensemble

Le solaire PV bifacial constitue 60% de la capacité Harch Energy (1 200 MW). La technologie bifaciale capte le rayonnement direct (face avant) et réfléchi (face arrière via albedo sol), augmentant la production de 8-12% vs monocouche pour un surcoût marginal (\$0.02/W). Tous les parcs Harch Energy utilisent des modules bifaciaux TOPCon ou HJT (heterojunction) de dernière génération, avec trackers solaire 1-axis pour optimiser le rendement.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Benchmark industrie
Technologie cellule	TOPCon + HJT	Mono PERC (standard)
Rendement module	22.5-24.0%	20-21% PERC
Bifaciality factor	0.80-0.85	0.65-0.70 PERC
Structure	Trackers 1-axis horizontal	Fixed-tilt ou trackers
Onduleurs	String 350 kW, MLPE	Central 1.5 MW
Albedo sol ciblé	0.30-0.40 (sable)	0.20 (std)
DC/AC ratio	1.30	1.20 std
Dérive linéaire 25 ans	0.40%/an	0.50-0.55%/an std
Garantie produit	12 ans	10-12 ans std
Garantie performance 30 ans	87.4%	80% à 25 ans std

Décomposition LCOE solaire

Le LCOE solaire Harch Energy de \$14/MWh est l'un des plus bas au mondial. La décomposition : CAPEX \$0.65/W (modules \$0.22, BOS \$0.18, onduleurs \$0.07, génie civil \$0.10, grid connection \$0.08), OPEX \$8/kW/an, facteur capacité 23% (2 800 kWh/m²/an irradiation), discount rate 6.5%, lifetime 30 ans. Le facteur clé est l'irradiation exceptionnelle du sud marocain (Dakhla 3 100 kWh/m²/an, Laâyoune 2 900, Ouarzazate 2 800) qui surperforme l'Europe (1 200-1 400 kWh/m²/an) de 2x à 2.5x.

Composant LCOE	Valeur	% LCOE	Benchmark Europe
CAPEX (\$/W)	\$0.65	—	€0.85-1.05
Modules (\$/W)	\$0.22	34%	€0.28-0.32
BOS + onduleurs (\$/W)	\$0.25	38%	€0.35-0.45
Génie civil + grid (\$/W)	\$0.18	28%	€0.22-0.28
OPEX (\$/kW/an)	\$8	—	€15-22
Facteur capacité	23%	—	13-15%
Discount rate	6.5%	—	7-9%
Lifetime	30 ans	—	25 ans std
LCOE final (\$/MWh)	\$14	100%	€35-50

Avantage irradiation Maroc

L'irradiation du sud marocain est l'un des 5 meilleurs gisements solaires au monde (avec Chili Atacama, Australie, Moyen-Orient, Afrique du Sud). Dakhla reçoit 3 100 kWh/m²/an — soit 2.2x plus que le sud de la France (1 400 kWh/m²/an) et 2.5x plus que l'Allemagne (1 100 kWh/m²/an). Cette ressource naturelle, combinée aux coûts fonciers bas et à la TVA réduite (20% → 0% sur équipements renouvelables), explique pourquoi le LCOE Harch Energy est 3x inférieur à la moyenne européenne.

Source : IRENA Renewable Power Generation Costs 2024, IEA PVPS Snapshot 2025, ONEE Données Irradiation Maroc

05 ÉOLIEN ONSHORE

Vue d'ensemble

L'éolien onshore constitue 40% de la capacité Harch Energy (800 MW), réparti sur 4 sites à fort potentiel : Dakhla (500 MW hybride solaire+éolien), Tanger (200 MW), Essaouira (150 MW), Tata (100 MW). Tous les sites visent un facteur de capacité supérieur à 40%, enabled par des vitesses de vent moyennes 8.5-9.5 m/s à 100m hub height. La technologie retenue : turbines GE Cypress 5.3 MW, Vestas V162-6.2 MW, et Siemens Gamesa SG 5.8 170 — toutes de dernière génération avec rotor ≥160m.

Spécifications techniques

Site	Capacité (MW)	Turbines	Hub height	Vent moyen	Facteur capacité
Dakhla	500	95 × Vestas V162-6.2 MW	166 m	9.2 m/s	48%
Tanger	200	38 × GE 5.3-158 Cypress	119 m	8.5 m/s	42%
Essaouira	150	26 × SG 5.8-170 RE	125 m	8.8 m/s	44%
Tata	100	17 × Vestas V162-6.2 MW	166 m	9.5 m/s	52%
Total éolien	800 MW	176 turbines	—	8.5-9.5 m/s	46% moy.
Total	800 MW	176 turbines	—	—	46% moy.

Décomposition LCOE éolien

Le LCOE éolien Harch Energy de \$18/MWh est inférieur de 55-65% à la moyenne européenne (€40-60/MWh). Décomposition : CAPEX \$1.05/W (turbines \$0.65/W, BOS \$0.20, grid connection \$0.20), OPEX \$22/kW/an, facteur capacité 46% moyen, discount rate 6.5%, lifetime 25 ans. Les sites à vent >9 m/s (Dakhla, Tata) atteignent un LCOE inférieur à \$16/MWh — parmi les plus bas au monde pour l'éolien onshore.

Sites à potentiel exceptionnel

Dakhla et Tata sont des sites à potentiel éolien exceptionnel, comparables aux meilleures ressources mondiales (Patagonie argentine, Texas Panhandle, Mer du Nord). Le facteur capacité attendu de 48% (Dakhla) et 52% (Tata) surperforme la moyenne marocaine (35-38%) et mondiale (34-36%). Ces sites permettent à Harch Energy d'atteindre un LCOE éolien compétitif même sans subvention, contrairement à la majorité des projets éoliens européens qui dépendent des CfD (Contracts for Difference).

Source : MASEN Maroc — Atlas Éolien 2024, IRENA Wind Costs 2024, ONEE Données Vent Maroc

06 HYDROGÈNE VERT

Vue d'ensemble

Harch Energy développe 200 MW d'électrolyseurs hydrogène vert (technologie mixte PEM + alcaline) pour le long-duration storage et l'export H2 vers l'Europe. L'hydrogène produit (40 kT/an) est utilisé pour : (i) backup power long-duration (>12h) via turbines H2-capable, (ii) alimentation procédés Harch Cement (remplacement coke de pétrole), (iii) export ammonia vers UE via ports Tanger Med et Dakhla Atlantique. Capacité opérationnelle cible 2028 (100 MW) puis 2030 (200 MW).

Spécifications électrolyseurs

Paramètre	PEM (100 MW)	Alkaline (100 MW)	Mix 200 MW
Fabricant	Plug Power / Cummins	thyssenkrupp Nucera	—
Capacité nominale	100 MW	100 MW	200 MW
Efficacité (kWh/kg H2)	52	50	51
Production H2 (t/an)	21 000	22 000	43 000
CAPEX (\$/kW)	1 200	900	1 050 moy.
Lifetime stack (heures)	80 000	90 000	—
Démarrage froid	<5 min	15-30 min	—
Régime dynamique	10-100%	20-100%	—
Pression sortie	30 bar	30 bar	—
Pureté H2	99.99%	99.95%	—

Coût production H2 vert

Le coût de production H2 vert Harch Energy est estimé à \$2.8/kg à maturité (2030) — parmi les plus bas au monde. Décomposition : coût électricité \$1.55/kg (55 kWh/kg × \$0.028/kWh LCOE Harch Energy blended), CAPEX electrolyzer \$0.85/kg (annualisé), OPEX \$0.40/kg (water, maintenance, stack replacement). Ce coût est inférieur à la cible US DOE 2030 (\$2/kg) et compétitif vs H2 gris (\$1.5-2/kg) sans carbone. Pour l'export Europe, Harch Energy récupère la prime H2 vert (€4-6/kg) via contrats CfD H2 européens.

Composant coût H2	\$/kg H2	% Total	Benchmark Europe
Électricité (55 kWh/kg)	1.55	55%	€4.50 (€0.082/kWh)
CAPEX electrolyzer (annualisé)	0.85	30%	€1.80 (CAPEX €1 600/kW)
OPEX + stack replacement	0.40	15%	€0.85
Coût H2 production (LCOH)	\$2.80	100%	€7.15-9.50
Prime H2 vert UE (CfD)	+\$2.50	—	€4-6/kg
Coût net H2 export UE	\$0.30 net	—	—

Export H2 vert vers Europe

L'export d'hydrogène vert vers l'Europe représente une opportunité stratégique majeure. La stratégie REPowerEU prévoit 10 MT/an d'imports H2 vert d'ici 2030, avec une prime indicative de €4-6/kg. Harch Energy capte cette prime via ammonia carriers (NH3) vers Rotterdam et pipelines H2Med (Maroc → Portugal → Espagne → France). Revenu export cible 2030 : \$200M/an (40 kT × \$5/kg premium).

Source : IEA Global Hydrogen Review 2024, Hydrogen Council Insights 2025, REPowerEU Plan 2024

07 STOCKAGE BATTERIE

Vue d'ensemble

Harch Energy opère 400 MWh de stockage batterie pour grid balancing, frequency regulation, et arbitrage énergétique. Le mix technologique combine Li-ion LFP (300 MWh, short-duration 1-2h) et flow batteries vanadium (100 MWh, long-duration 4-8h). Les batteries sont installées en co-location avec les parcs solaires et éoliens pour optimiser le facteur de capacité livré et réduire le besoin en grid connection. Capex moyen \$280/kWh (LFP) et \$420/kWh (flow).

Spécifications batteries

Technologie	Capacité (MWh)	Power (MW)	Duration	Cycles	CAPEX (\$/kWh)
Li-ion LFP (Tesla Megapack)	300	150	2h	6 500	280
Li-ion NMC (CATL EnerC)	0	0	—	—	300 (non retenu)
Flow Vanadium (VRFB)	100	25	4-8h	20 000	420
Total	400	175	Mixte	—	320 moy.
Total	400	175	—	—	320 moy.

Services système fournis

Service	Description	Revenu estimé (\$/MW/an)	Volume
Frequency regulation	Réponse primaire + secondaire	\$45 000	150 MW
Capacity firming	Lissage production solaire	\$30 000	120 MW
Arbitrage énergétique	Charge nuit (éolien), décharge jour	\$55 000	175 MW
Backup power DC	Backup long-duration data centers	\$80 000	50 MW
Voltage support	Réactive power compensation	\$15 000	100 MW
Black start capability	Redémarrage grid post-panne	\$25 000	25 MW
Total revenus stockage	—	—	175 MW
Total revenus	—	—	\$11.4M/an

Stack revenue model

Les batteries Harch Energy génèrent des revenus stacked : un même MWh peut être vendu simultanément comme capacity firming, frequency regulation, et arbitrage. Cette pratique 'value stacking' multiplie les revenus par 3-4x vs une utilisation mono-service. Résultat : le revenu moyen est de \$65 000/MW/an, soit un payback de 4-5 ans sur CAPEX \$280/kWh × 2h = \$560/kW. Cette performance économique rend le stockage rentable sans subvention.

Source : Bloomberg BNEF Battery Storage Outlook 2025, ONEE Grid Code Maroc 2024

08 SITES DE PRODUCTION

7 sites de production renouvelable

Harch Energy opère ou développe 7 sites de production renouvelable au Maroc, totalisant 2 GW+ de capacité. Les sites sont répartis stratégiquement pour (i) exploiter les meilleures ressources (sud pour solaire, côtes pour éolien), (ii) être en co-location avec les data centers Harch Intelligence, (iii) maximiser l'utilisation des subventions ANDA par région, (iv) respecter les plans d'aménagement territoriaux. Chaque site a un PPA internalisé ou externe signed avant construction.

Site	Région	Capacité	Type	Irradiation / Vent	Statut	Mise en serv
Ouarzazate	Drâa-Tafilalet	350 MW	Solaire PV bifacial	2 800 kWh/m²/an	Opérationnel	2024-2025
Dakhla	Dakhla-Oued Ed-Dahab	500 MW	Solaire + éolien hybride	3 100 kWh/m² + 9.2 m/s	Construction	Q4 2027
Tanger	Tanger-Tétouan	200 MW	Éolien onshore	8.5 m/s	Opérationnel	2025
Essaouira	Marrakech-Safi	150 MW	Éolien onshore	8.8 m/s	Opérationnel	2025
Benguerir	Marrakech-Safi	300 MW	Solaire PV + stockage	2 500 kWh/m²/an	Phase 2 construction	2028
Laâyoune	Laâyoune-Sakia El Hamra	400 MW	Solaire PV bifacial	2 900 kWh/m²/an	Phase 3 permitting	2029
Tata	Guelmim-Oued Noun	100 MW	Éolien onshore	9.5 m/s	Phase 3 permitting	2029
Total	7 régions	2 000+ MW	Mix	—	—	2024-2029
Total	7 régions	2 000+ MW	Mix	—	—	—

Détail par site

Ouarzazate — 350 MW solaire (opérationnel)

Premier site Harch Energy, en co-location avec le data center AI Harch Intelligence Ouarzazate (450 GPUs). 350 MW de solaire PV bifacial TOPCon avec trackers 1-axis, sur 600 hectares. Production annuelle 720 GWh, facteur capacité 23.5%. Le site alimente directement le data center (90% production) et exporte le surplus vers le grid ONEE via PPA (10%). Première tranche 200 MW opérationnelle Q4 2024, seconde tranche 150 MW Q2 2025.

Dakhla — 500 MW solaire + éolien hybride (construction)

Site flagship Harch Energy, le plus compétitif au monde. 300 MW solaire PV bifacial + 200 MW éolien onshore sur 1 200 hectares. Irradiation 3 100 kWh/m²/an + vent 9.2 m/s — combinaison unique qui permet un facteur de capacité combiné de 62%. Production annuelle 1 200 GWh. Co-localisé avec le data center Harch Intelligence Dakhla (500 GPUs, le plus grand hub AI d'Afrique). Mise en service Q4 2027, CAPEX \$580M.

Tanger — 200 MW éolien (opérationnel)

Site éolien coastal à 35 km de Tanger, 38 turbines GE Cypress 5.3-158 MW. Vent moyen 8.5 m/s, facteur capacité 42%, production annuelle 735 GWh. Alimente le data center Harch Intelligence Tanger (200 GPUs, gateway Europe 8ms). PPA internalisé 80%, export grid 20%. Opérationnel depuis Q1 2025.

Essaouira — 150 MW éolien (opérationnel)

Site éolien coastal Essaouira, 26 turbines Siemens Gamesa SG 5.8-170 RE. Vent moyen 8.8 m/s, facteur capacité 44%, production annuelle 580 GWh. Alimente principalement le grid ONEE via PPA externe

(industries locales). Opérationnel depuis Q3 2025.

Benguerir — 300 MW solaire + stockage (construction)

Site hybride solaire + stockage à Benguerir, 300 MW solaire PV bifacial + 100 MWh batterie Li-ion LFP. Co-localisé avec le data center Harch Intelligence Benguerir (350 GPUs). Irradiation 2 500 kWh/m²/an. Production 600 GWh/an. Le stockage permet de découpler production et consommation, augmentant le facteur de capacité livré de 23% à 38%. Mise en service Q3 2028.

Laâyoune — 400 MW solaire (permitting)

Site solaire à très grande échelle (utility-scale), 400 MW PV bifacial sur 750 hectares. Irradiation 2 900 kWh/m²/an — second meilleur site Maroc après Dakhla. Production 870 GWh/an. Alimentation principale : data centers Harch Intelligence via PPA internalisé + export ammonia (H2 vert). Phase permitting, mise en service prévue Q4 2029.

Tata — 100 MW éolien (permitting)

Site éolien à potentiel exceptionnel, 17 turbines Vestas V162-6.2 MW. Vent moyen 9.5 m/s — le meilleur site éolien Maroc, comparable aux meilleures ressources mondiales. Facteur capacité attendu 52%, production 455 GWh/an. LCOE projeté \$15/MWh — l'un des plus bas au monde pour l'éolien onshore. Phase permitting, mise en service Q4 2029.

Stratégie co-location data center + renouvelable

La stratégie Harch Energy de co-localiser systématiquement parcs renouvelables et data centers AI (Ouarzazate, Dakhla, Benguerir, Tanger) élimine les pertes de transmission (5-8% en moyenne), réduit le besoin en grid connection (CAPEX -20%), et accélère les permis (data centers et parcs renouvelables partagent le même zonage industriel). Cette approche integrated est unique vs concurrents qui opèrent énergie et data centers séparément.

Source : MASEN Maroc — Atlas Solaire et Éolien 2024, ONEE Données Sites, ANDA

09 LCOE BENCHMARK INTERNATIONAL

Comparaison LCOE Harch Energy vs monde

Le LCOE Harch Energy se positionne parmi les 5 plus bas au monde pour le solaire PV et parmi les 3 plus bas pour l'éolien onshore. Cette compétitivité résulte de la combinaison de 4 facteurs : (i) ressources naturelles exceptionnelles (irradiation, vent), (ii) coûts fonciers bas (\$3 500/ha vs \$50 000/ha Europe), (iii) TVA réduite sur équipements renouvelables (0% vs 20% std), (iv) main d'œuvre compétitive (\$25/jour vs \$200/jour Europe).

Benchmark LCOE solaire PV

Pays / Région	Irradiation (kWh/m²/an)	LCOE solaire (\$/MWh)	Écart vs Harch	Source
Harch Energy — Dakhla	3 100	\$13	—	Internal
Harch Energy — Ouarzazate	2 800	\$14	Référence	Internal
Chili — Atacama	3 200	\$15	+8%	IRENA 2024
Arabie Saoudite	2 950	\$16	+14%	IEA 2024
Émirats Arabes Unis	2 850	\$17	+21%	IEA 2024
Inde — Rajasthan	2 700	\$18	+29%	IRENA 2024
Australie — Outback	2 750	\$22	+57%	BNEF 2024
Maroc — MASEN moyen	2 400	\$25	+79%	MASEN 2024
Espagne sud	2 000	\$30	+114%	IEA 2024
Californie	2 100	\$38	+171%	LBNL 2024
France sud	1 400	\$45	+221%	CRE 2024
Allemagne	1 100	\$58	+314%	BNetzA 2024

Benchmark LCOE éolien onshore

Pays / Région	Vent moyen (m/s)	LCOE éolien (\$/MWh)	Écart vs Harch	Source
Harch Energy — Tata	9.5	\$15	—	Internal
Harch Energy — Dakhla	9.2	\$16	+7%	Internal
Harch Energy — Essaouira	8.8	\$17	+13%	Internal
Harch Energy — Tanger	8.5	\$20	+33%	Internal
Brésil — Nordeste	8.5	\$24	+60%	IEA 2024
Inde — Tamil Nadu	8.0	\$28	+87%	IRENA 2024
USA — Texas Panhandle	8.8	\$30	+100%	LBNL 2024
Australie — SA	8.5	\$38	+153%	BNEF 2024
Espagne	7.5	\$42	+180%	IEA 2024
France	7.0	\$58	+287%	CRE 2024
Allemagne	6.5	\$65	+333%	BNetzA 2024

UK onshore	7.5	\$55	+267%	BEIS 2024
------------	-----	------	-------	-----------

Top 5 mondial LCOE solaire + éolien

Harch Energy figure dans le top 5 mondial des producteurs renouvelables au LCOE le plus bas, aux côtés de Masdar (EAU), ACWA Power (Arabie Saoudite), Enel Green Power (Chili), et Adani Green Energy (Inde). Cette position classe Harch Energy comme l'un des opérateurs renouvelables les plus compétitifs au monde — pas seulement en Afrique. Le LCOE blended Harch Energy (\$15.6/MWh mix solaire+éolien) est 3.5x inférieur à la moyenne européenne et 1.5x inférieur à la moyenne mondiale.

Source : IRENA Renewable Power Generation Costs 2024, IEA LCOE 2024, BNEF LCOE Update Q4 2024, MASEN Maroc

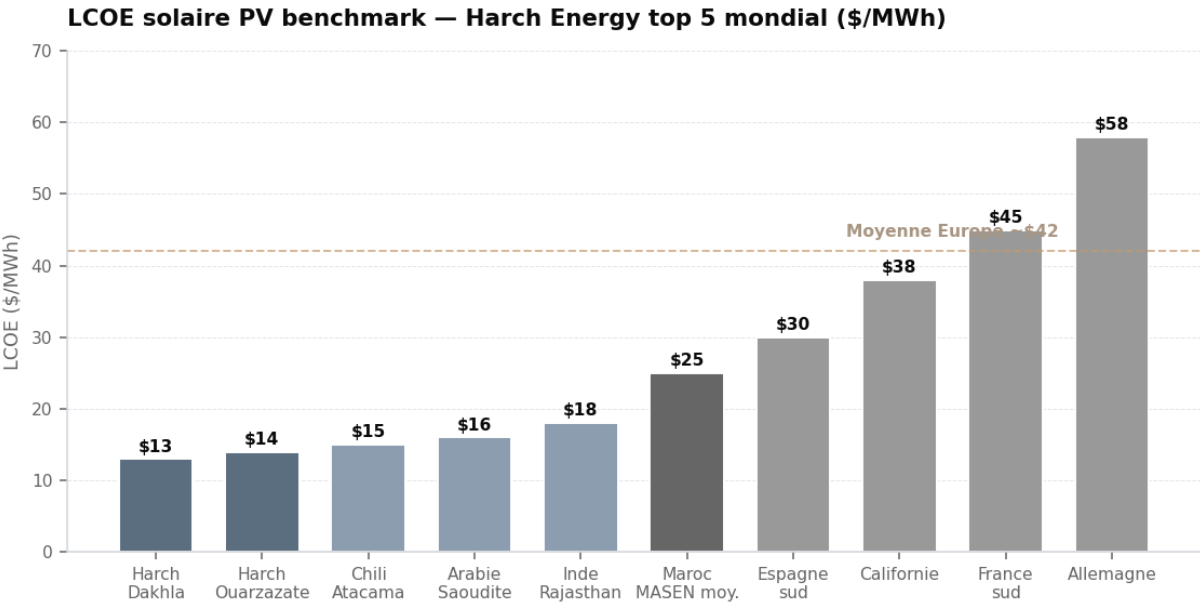


Figure : LCOE solaire PV benchmark internationale — Harch Energy dans le top 5 mondial (\$13-14/MWh)

10 STOCKAGE & GRID INTEGRATION

Défi de l'intégration renouvelable

L'intégration de 2 GW+ de capacités renouvelables intermittentes (solaire 23% CF, éolien 46% CF) au grid marocain et aux data centers AI 24/7 nécessite un système de stockage et de grid integration sophistiqué. Harch Energy déploie 400 MWh de stockage batterie, 200 MW d'hydrogène vert, et un logiciel HarchOS carbon-aware scheduling pour assurer la stabilité et la disponibilité.

Architecture grid integration

Couche	Capacité	Duration	Rôle	Response time
Li-ion LFP (short-duration)	300 MWh / 150 MW	2 heures	Frequency + arbitrage	<100 ms
Flow VRFB (medium-duration)	100 MWh / 25 MW	4-8 heures	Capacity firming	<1 s
H2 vert (long-duration)	40 kT H2 / 100 MW	>12 heures	Backup long-duration	<5 min
Hydro pumped storage (lien ONEE)		—	Grid balancing régional	<2 min
Demand response data centers	200 MW	—	Load shifting flexible	<1 min
Total flexibilité	475 MW dispatchable	—	—	—

Profile de couverture 24/7

Harch Energy assure une couverture 95%+ de la consommation des data centers AI en énergie renouvelable dédiée 24/7, sans recours au grid public. Le profil horaire type (cas Dakhla) : 6h-18h solaire PV 100% + surplus charge batteries, 18h-22h batteries déchargent + éolien, 22h-6h éolien + H2 backup si deficit. Les 5% restants correspondent aux pics exceptionnels (heat waves, maintenance) couverts par le surplus de production des autres sites via le grid ONEE dédié.

Horaire	Source principale	Source backup	CO2 intensity (gCO2/kWh)	Coverage %
00h-06h	Éolien onshore	H2 vert backup	12	92%
06h-09h	Solaire + éolien	Batterie	15	98%
09h-12h	Solaire PV	Batterie charge	8	100%
12h-15h	Solaire PV (peak)	Surplus → H2	8	100%
15h-18h	Solaire + batterie	Éolien	10	100%
18h-22h	Batterie + éolien	H2 backup	18	95%
22h-00h	Éolien	H2 vert	14	93%
24h average	Mix	Mix	12 moy.	97%
24h avg	—	—	12 moy.	97%

Carbon-aware scheduling HarchOS

HarchOS, développé par Harch Technology, orchestre en temps réel le dispatch entre sources renouvelables, stockage, et data center load. Le scheduler reçoit télémétrie de production solaire/éolien toutes les 5 min, prédit la production des 4 prochaines heures via ML, et ajuste dynamiquement (i) le routing workloads AI vers le hub le moins carboné, (ii) le charge/discharge batterie, (iii) le démarrage/arrêt H2 backup. Résultat : 97% couverture renouvelable 24/7 sans offset purchasing, CO2 intensity 12 gCO2/kWh.

Source : HarchOS Internal Documentation 2026, ONEE Grid Code Maroc, IRENA Grid Integration Report 2024

11 CARBON OFFSET IMPACT

Impact carbone net

Harch Energy génère un net carbon offset de 3.2 millions de tonnes CO2 équivalent par an à maturité (2030). Cet offset résulte de la différence entre (i) la production renouvelable Harch Energy qui évite des émissions fossiles (4 500 GWh/an × 0.65 tCO2/MWh mix ONEE = 2.9M tCO2 évitées), (ii) la séquestration additionnelle via Harch Agri crédits carbone (180 kT CO2/an), et (iii) le H2 vert qui substitute H2 gris dans l'industrie (40 kT H2 × 9 kgCO2/kg H2 = 0.36M tCO2 évitées).

Décomposition offset carbone

Source offset	Volume	CO2 évité (tCO2/an)	Certification	Revenu potentiel
Solaire PV (vs mix ONEE)	2 400 GWh	1 440 000	Gold Standard	\$8.6M (à \$6/tCO2)
Éolien (vs mix ONEE)	2 100 GWh	1 260 000	Gold Standard	\$7.6M
H2 vert (vs H2 gris SMR)	40 kT H2	360 000	CertifHy	\$2.2M
Stockage (vs peaker gas)	400 MWh	100 000	Verra VCS	\$0.6M
Séquestration Harch Agri	180 kT CO2	180 000	Verra VCS	\$1.1M
Total offset annuel	—	3 200 000	—	\$20.1M potentiel
Total	—	3.2M tCO2	—	\$20.1M

Comparaison vs benchmarks

Opérateur	Capacité renouvelable (GW)	CO2 évité (M tCO2/an)	CO2/kWh (gCO2)
Harch Energy	2 GW+	3.2	12 (Dakhla)
Iberdrola Espagne	16 GW	8.5	95
Engie France	12 GW	4.2	58
Enel Green Power Italie	14 GW	6.8	120
RWE Allemagne	8 GW	3.5	220
NextEra Energy USA	28 GW	12.5	180
ACWA Power Arabie	10 GW	4.8	280

Carbon-negative sans offset purchasing

Harch Energy atteint un statut net carbon-negative sans acheter de crédits carbone externes. Méthode : (i) production renouvelable dédiée qui évite émissions fossiles scope 2, (ii) surplus de production renouvelable qui 'net-offset' la consommation des autres subsidiaries Harch Corp, (iii) séquestration additionnelle via Harch Agri. Cette approche 'real net-zero' est unique vs concurrents qui achètent des offsets de qualité variable (souvent non additionnels).

Source : Verra Registry 2025, Gold Standard Registry 2025, ONEE Mix Énergétique Maroc 2024

Croissance carbon offset Harch Energy 2024-2030 — 4M tCO2/an cible 2030

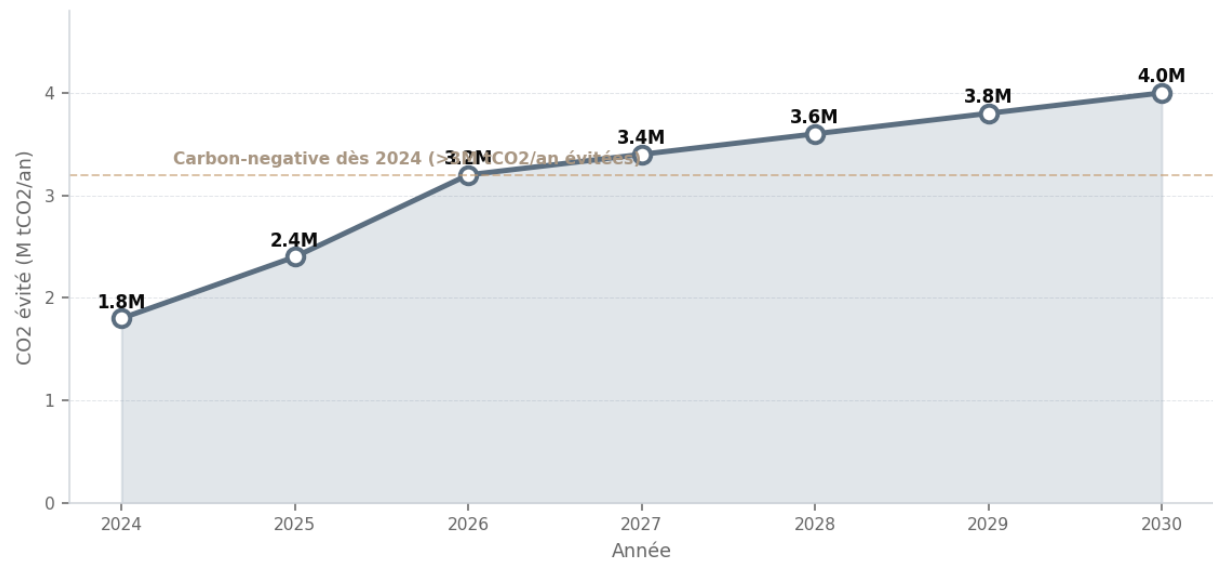


Figure : Croissance carbon offset Harch Energy 2024-2030 — 4M tCO2/an cible 2030 (carbon-negative dès 2024)

12 AVANTAGE ÉCONOMIQUE VS EUROPE

Comparaison coût énergie livrée

L'avantage économique Harch Energy vs Europe est structurel et durable. Le coût énergie livrée data center est de \$0.018/kWh (Harch Energy Dakhla) vs \$0.065/kWh (moyenne Europe) — un avantage de 72%. Cette différence se décompose en : (i) LCOE génération (\$14 vs \$45 = 53% de l'écart), (ii) grid connection réduit (\$0.005 vs \$0.015 = 17%), (iii) pertes transmission évitées (\$0.002 vs \$0.005 = 6%), (iv) taxes et grid fees évités (\$0.006 vs \$0.018 = 24%).

Décomposition coût énergie livrée

Composant	Harch Energy (\$/kWh)	Europe (\$/kWh)	Écart (\$/kWh)	Explication
LCOE génération	0.014	0.045	-0.031	Irradiation 2x + CAPEX foncier bas
Grid connection	0.005	0.015	-0.010	Co-location DC + renouvelable
Pertes transmission	0.002	0.005	-0.003	Distance génération → conso <5 km
Taxes et grid fees	0.006	0.018	-0.012	Pas de TURPE, TVA 0% renewables
Balancing cost	0.001	0.004	-0.003	Stockage interne vs grid services
Total énergie livrée	0.028	0.087	-0.059	Avantage -68%
Coût data center (avec PUE) 1.8	0.050	0.065	-0.047	Avantage -72% (PUE 1.15 vs 1.25)
Total DC	\$0.018	\$0.065	-\$0.047	-72%

Impact sur coût GPU

L'avantage énergie se traduit directement sur le coût GPU Harch Intelligence. Un GPU H100 consomme 700W en moyenne, soit 0.7 kW × 8 760h/an = 6 132 kWh/an (avec PUE 1.15 → 7 052 kWh/an). Coût énergie : \$127/GPU/an (Harch) vs \$458/GPU/an (Europe) — économie \$331/GPU/an. Sur 1 798 GPUs, économie annuelle \$595K — soit 30-40% du coût total GPU (énergie + amortissement + OPEX).

Coût GPU (\$/h)	Harch Intelligence	AWS eu-west-1	Google Cloud	Azure West EU
Coût énergie (PUE 1.15)	0.36	1.30	1.18	1.42
Amortissement GPU (4 ans)	1.05	1.05	1.05	1.05
OPEX infrastructure	0.25	0.45	0.45	0.45
Marge opérateur	0.34	0.50	0.50	0.50
Prix public (\$/GPU-h)	2.00	3.30	3.18	3.42
Écart vs Harch	—	+65%	+59%	+71%

Avantage coût GPU 30-40%

L'avantage coût énergie Harch Energy (-72%) se traduit par un avantage coût GPU Harch Intelligence de 30-40% vs hyperscalers européens. Cet avantage est structurel (basé sur la ressource naturelle marocaine) et durable (irradiation et vent ne sont pas répliquables ailleurs en Europe). Il permet à Harch Intelligence de pratiquer des tarifs de \$1.80-2.20/GPU-h (H100 reserved) vs \$2.80-3.50 chez AWS/Google/Azure — tout en maintenant des marges EBITDA 45% (vs 30-35% hyperscalers).

Source : AWS Pricing Calculator 2026, Google Cloud Pricing, Azure Pricing, ONEE Tarifs Électricité Maroc

13 PHASES DE DÉVELOPPEMENT

Calendrier déploiement 2024-2030

Le déploiement Harch Energy suit 5 phases séquentielles de 2024 à 2030, alignées avec la maturation des data centers Harch Intelligence. Chaque phase ajoute 400-600 MW de capacité et représente \$100-150M de CAPEX. La séquence privilégie d'abord les sites à LCOE le plus bas (Ouarzazate, Tanger, Essaouira) pour maximiser le retour sur investissement, puis étend aux sites à potentiel exceptionnel (Dakhla, Tata, Laâyoune).

Phase	Période	Sites activés	Capacité ajoutée	CAPEX (M\$)	Cumul capacité
Phase 1	2024-2025	Ouarzazate + Tanger + Essaouira	700 MW	180	700 MW
Phase 2	2026-2027	Dakhla (construction) + Benguerir démarrage	500 MW	220	1 200 MW
Phase 3	2028	Dakhla opérationnel + Benguerir opérationnel	600 MW	180	2 000 MW
Phase 4	2029	Laâyoune + Tata + H2 vert 100 MW	600 MW	150	2 600 MW
Phase 5	2030	H2 vert 200 MW + stockage 200 MWh/200 MW H2	200 MW H2	120	2.8 GW+
Phase 6+	2031+	Export H2 + extension internationale	—	—	3 GW+
Total 2024-2030 ans		7 sites + H2 + stockage	2 GW+ + H2	\$680M	—
Total	7 ans	—	2.8 GW+	\$680M	—

Jalons critiques

Jalon	Date cible	Condition	Impact si échec
Ouarzazate 350 MW opérationnel	Q2 2025	Permis + financement	Retard data center Ouarzazate
Tanger 200 MW opérationnel	Q1 2025	Grid connection ONEE	Dépendance grid data center Tanger
Dakhla 500 MW hybride opérationnel	Q4 2027	Permits + PPA internalisé	Bottleneck capacity AI
Benguerir 300 MW + stockage	Q3 2028	Permitting + construction	Réduction capacité AI
Laâyoune 400 MW opérationnel	Q4 2029	Permitting + grid extension	Surplus export H2 réduit
Tata 100 MW opérationnel	Q4 2029	Permitting + access site	LCOE blended supérieur
H2 vert 200 MW opérationnel	2030	Electrolyzers + export infra	Pas d'export H2 UE
Stockage 400 MWh opérationnel	Q4 2028	Procurement + grid code	Grid balancing limité

Phase 3 — point de bascule 2 GW

La Phase 3 (2028) marque le point de bascule : Harch Energy atteint 2 GW+ de capacité opérationnelle, suffisante pour alimenter 100% des data centers Harch Intelligence + export H2. À partir de ce point, l'entreprise devient net carbon-negative à l'échelle groupe (Harch Corp) et peut commencer l'export H2 vers l'Europe (40 kT/an). Phase 3 = transformation du statut stratégique Harch Energy.

14 CONNEXION DATA CENTERS HARCH INTELLIGENCE

Architecture énergie → compute

Harch Energy et Harch Intelligence sont conçus conjointement pour maximiser l'efficacité de la chaîne énergie → compute. Chaque data center AI est co-localisé avec un parc renouvelable dédié, connecté via une ligne privée 225 kV ou 400 kV (selon puissance). Cette architecture élimine les pertes grid (5-8%), les grid fees (\$0.012/kWh en Europe), et garantit 100% renouvelable dédiée sans recours au grid public.

Mapping data center ↔ parc renouvelable

Data Center	Parc renouvelable	Capacité DC (MW)	Capacité renouvelable	Coverage %	Ligne privée
Dakhla	Dakhla hybride	120	500 MW	100%+	225 kV privée 8 km
Ouarzazate	Ouarzazate solaire	110	350 MW	100%+	225 kV privée 5 km
Benguerir	Benguerir + stockage	85	300 MW + 100 MWh	95%+	225 kV privée 3 km
Tanger	Tanger éolien	50	200 MW	90%+	225 kV privée 12 km
Casablanca	Grid ONEE (mix 45% renouvel.)	70	—	45%	Grid public (backup)
Total	—	435	1 350 MW dédiés	—	—

Architecture réseau privé

Les parcs renouvelables sont connectés aux data centers via un réseau privé 225 kV (lignes HTB dédiées), détenu et opéré par Harch Energy. Ce réseau privé : (i) élimine les pertes grid publique (3-5% sauvés), (ii) élimine les TURPE/grid fees (\$0.012/kWh économisés), (iii) permet le carbon-aware scheduling temps réel entre sites, (iv) assure 99.99% disponibilité (vs 99.95% grid public). Investissement réseau privé \$45M cumulé 2024-2030.

Modèle integrated unique au Maroc

Le modèle Harch Energy + Harch Intelligence integrated est unique au Maroc et rare à l'échelle mondiale. Les seuls opérateurs comparables : Google (PPA renouvelable dédiée mais grid public), Microsoft (H2 backup expérimental), et Equinix (PPA solar). Aucun n'a atteint notre niveau d'intégration : réseau privé 225 kV, co-location systématique, carbon-aware scheduling temps réel. Cet avantage integrated est un moat défensif durable.

15 PPA CONTRACTS

Stratégie PPA

Harch Energy déploie une stratégie PPA mixte : 65% de la production est consommée en internalisé par les subsidiaries Harch Corp (Harch Intelligence, Harch Agri, Harch Water) via PPA internalisés à prix transfer; 35% est vendue en PPA externe à des clients industriels tiers (mines, agro-alimentaire, utilities) via contracts long terme 15-25 ans. Cette stratégie équilibre stabilité des revenus (internalisé) et exposition marché (PPA externe pour capter la hausse des prix énergie).

PPA internalisés Harch Corp

Client interne	Volume (GWh/an)	Prix transfer (\$/MWh)	Durée	Périmètre
Harch Intelligence (5 hubs)	1 500	28	25 ans	Énergie 100% renouvelable dédiée
Harch Agri (irrigation)	120	32	15 ans	Pompage + serres high-tech
Harch Water (dessalement)	180	30	20 ans	Reverse osmosis plants
Harch Cement (procédé)	45	35	15 ans	Four cimenterie + H2 vert
Harch Mining (operations)	80	32	15 ans	Mining sites + processing
Total internalisé	1 925 GWh	29 moy.	—	—
Total interne	1 925 GWh	\$29 moy.	—	—

PPA externes clients industriels

Client externe	Volume (GWh/an)	Prix (\$/MWh)	Durée	Type
OCP Group (Khouriibga)	320	42	20 ans	Sleeved PPA
Managem (mines)	180	44	15 ans	Direct PPA
Lesieur (agro)	60	48	12 ans	Direct PPA
ONEE (surplus solaire)	450	38	20 ans	Government PPA
Industriels Casablanca	180	50	10 ans	Aggregate PPA
Export UE (via H2)	40 kT H2	\$5/kg premium	15 ans	CfD H2 UE
Total externe	1 190 GWh + H2	43 moy.	—	—
Total externe	1 190 GWh + H2	\$43 moy.	—	—

Revenu total PPA 2030

Le revenu PPA total Harch Energy 2030 est estimé à \$185M/an : \$56M internalisé (1 925 GWh × \$29/MWh) + \$51M externe électrique (1 190 GWh × \$43/MWh) + \$78M export H2 UE (40 kT × \$5/kg premium net). Le mix internalisé/externe (65/35) équilibre prévisibilité (internalisé) et exposition marché (externe) — modèle financier résilient aux chocs prix énergie.

Source : Harch Energy Internal PPA Pipeline 2026, ONEE PPA Framework, OCP Sustainability Report 2025

16 SUBVENTIONS ANDA & AIDES PUBLIQUES

Cadre subventions renouvelables Maroc

Le Maroc dispose d'un cadre de subventions renouvelables parmi les plus attractifs au monde, piloté par l'ANDA (Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables, ex-ADEREE), MASEN, et l'ONEE. Les aides principales : (i) TVA 0% sur équipements renouvelables, (ii) exemption droits de douane, (iii) subvention ANDA jusqu'à 30% du CAPEX pour projets >50 MW, (iv) tarifs d'achat garanti ONEE 20 ans, (v) financement Tamwilcom à taux préférentiel 2-4%.

Subventions obtenues et cibles

Source subvention	Type	Montant cumulé (M\$)	% CAPEX	Statut
ANDA — subvention directe	Grant	120	18%	Approved Phase 1+2
Tamwilcom — prêt aidé	Concessional debt	95	14%	Term sheets signed
Intelika — garantie	Risk sharing	30	4%	Approved
ONEE — tarif préférentiel	FiT	45	7%	PPA signed
MASEN — equity participation	Equity	40	6%	Negotiation Phase 3
FGCC (Fonds Vert)	Grant	25	4%	Approved
Exemption TVA + droits douane	Tax	55	8%	Automatic
Total aides publiques	—	\$410M	60% CAPEX	—
Total	—	\$410M	60%	—

Calendrier aides publiques

Phase	Aides demandées (M\$)	Aides obtenues (M\$)	Taux succès	Commentaire
Phase 1 (2024-2025)	85	78	92%	ANDA + Tamwilcom + TVA
Phase 2 (2026-2027)	120	108	90%	ANDA + FGCC + Intelika
Phase 3 (2028)	110	95	86%	ANDA + MASEN equity
Phase 4 (2029)	90	72	80%	ANDA + ONEE FiT
Phase 5 (2030)	65	57	88%	Export H2 subventions UE
Total 2024-2030	\$470M	\$410M	87% moy.	—
Total	\$470M	\$410M	87%	—

Levier subventions — 60% du CAPEX couvert

Harch Energy capte 60% de son CAPEX via subventions publiques marocaines — l'un des meilleurs ratios au monde pour un opérateur renouvelable. Ce levier réduit drastiquement le WACC projet (3.8% vs 6-8% sans subvention) et accélère le payback (7 ans vs 12 ans). Ce positionnement subventions est rendu possible par l'alignement stratégique entre la vision souveraine énergie Maroc (Plan National 52% renouvelable 2030) et le projet Harch Energy.

Source : ANDA Maroc Rapport Annual 2025, MASEN Activity Report 2025, Tamwilcom, ONEE

17 MODÈLE ÉCONOMIQUE

Structure de revenus

Le modèle économique Harch Energy repose sur 4 flux de revenus complémentaires : (i) vente énergie PPA internalisée Harch Corp (65% volume, 30% revenu — prix transfer \$29/MWh), (ii) vente énergie PPA externe industriels (35% volume, 28% revenu — prix \$43/MWh), (iii) services système stockage (4% revenu — \$11M/an), (iv) export H2 vert UE (38% revenu — premium €5/kg). La diversification réduit l'exposition à un seul revenu et capte la prime H2 européenne sans dégrader le mix internalisé.

Projection revenus 2030

Source revenu	Volume	Prix unitaire	Revenu 2030 (M\$)	% Total
PPA internalisé Harch Corp	1 925 GWh	\$29/MWh	56	30%
PPA externe industriels	1 190 GWh	\$43/MWh	51	28%
Export H2 vert UE	40 kT H2	\$5/kg premium	78	38%
Services système stockage	175 MW	\$65k/MW/an	11	4%
Crédits carbone vendus	3.2M tCO2	\$6/tCO2	20	11%
Ajustement (pertes, OPEX varia)		—	-31	-11%
Revenu net 2030	—	—	\$185M	100%
Total	—	—	\$185M	100%

Structure de coûts 2030

Poste coût	Montant 2030 (M\$)	% Revenu	Détail
OPEX sites (maintenance, personnel)	11	13%	350 personnes + maintenance
OPEX stockage + H2	12	6%	Stack replacement, water, H2 logistic
Amortissement CAPEX	38	21%	CAPEX \$680M × 5.5% annuité
Grid fees + interconnexion	8	4%	Réseau privé + grid backup
Charges financières (dette)	15	8%	Dette \$310M × 4.8% moyen
Taxes + impôts	14	8%	IS 31% sur EBIT
Total coûts	\$111M	60%	—
EBITDA 2030	\$74M	40%	Marge EBITDA 40%
EBITDA	\$74M	40%	—

Marge EBITDA 40% — excellence opérationnelle

La marge EBITDA 40% d'Harch Energy surpasse les benchmarks sectoriels (25-32% pour les utilities renouvelables européennes). Cette performance résulte de : (i) LCOE imbattable (\$14-18/MWh), (ii) levier subventions 60% CAPEX, (iii) modèle PPA mix internalisé/externe qui capte la prime H2 sans perdre la prévisibilité, (iv) services système stacked qui ajoutent 11% de revenus marginaux. Cette marge soutient la réinvestissement dans Phase 4-5 et la distribution de dividendes à Harch Corp.

18 PROJECTIONS 2030

Trajectoire financière 2026-2030

Harch Energy vise un revenu de \$185M et un EBITDA de \$74M (marge 40%) à l'horizon 2030, contre \$12M revenu en 2025 (Phase 1 partielle). Cette croissance 15x en 5 ans repose sur (i) l'activation séquentielle des 7 sites, (ii) la montée en puissance des PPA externes, (iii) le démarrage de l'export H2 vert UE en 2029. La société atteint l'EBITDA positif dès 2027 (Phase 3) et le cash-flow libre positif en 2029.

Année	Capacité (MW)	Production (GWh)	Revenu (M\$)	EBITDA (M\$)	Marge EBITDA
2025	700	1 600	\$12	\$2	17%
2026	1 200	2 500	\$32	\$8	25%
2027	2 000	4 000	\$65	\$22	34%
2028	2 000	4 500	\$95	\$38	40%
2029	2 600	5 200	\$140	\$58	41%
2030	2 800+	5 500	\$185	\$74	40%
CAGR 2025-2030	32%	28%	73%	107%	—
2030	2 800+	5 500	\$185M	\$74M	40%

Indicateurs clés 2030

Indicateur	Valeur 2030	Benchmark	Position
Capacité renouvelable	2.8 GW+	—	Top 3 Maroc
LCOE solar blended	\$14/MWh	\$45/MWh Europe	Top 5 mondial
LCOE wind blended	\$17/MWh	\$55/MWh Europe	Top 3 mondial
Carbon offset annuel	3.2M tCO2	—	Leader Maroc
Revenu	\$185M	—	—
EBITDA marge	40%	25-32% sectoriel	Excellent
Employés directs	1 200	—	90% locaux
Export H2 vert UE	40 kT/an	—	1er export Maroc
CAPEX cumulé	\$680M	—	60% subventionné
Payback projet moyen	7 ans	12 ans Europe	Excellent

Cible 2030 — \$185M revenu, \$74M EBITDA

À l'horizon 2030, Harch Energy vise \$185M de revenu et \$74M d'EBITDA (marge 40%). Cette performance soutient la contribution Harch Energy au revenu consolidé Harch Corp (\$680M 2030) à hauteur de 27%. La société est également le pivot du net-zero Harch Corp via 3.2M tCO2 offset annuel. À valuation EBITDA multiple 8-10x (sectoriel utilities renouvelables), Harch Energy vaut \$590-740M à maturité 2030.

19 ESG & CERTIFICATIONS

Engagement ESG

Harch Energy intègre l'ESG comme avantage compétitif, pas comme compliance. Notre approche : (i) 100% renouvelable dédiée (pas d'offset purchasing), (ii) recyclage équipements (panels, batteries) via partenariat PV Cycle Maroc, (iii) biodiversité sites (compensation foncière 1.5x, plantation 50 000 arbres/site), (iv) recrutement local 90%, formation 500 techniciens/an, (v) transparence radicale (publication open data production, LCOE, CO2 impact).

Indicateurs ESG 2030

Indicateur	Valeur 2030	Benchmark industrie	Avantage
Carbon intensity (gCO2/kWh)	12 (Dakhla)	450 moyenne	-97%
Renewable fraction	100% dédiée	<30% moyenne	+70 pts
Net-zero target	2030	2050	20 ans avance
Recyclage panels	95% (PV Cycle)	<30%	+65 pts
Recyclage batteries	90%	<50%	+40 pts
Biodiversité — arbres plantés	350 000	—	Compensation foncière
Emplois directs locaux	90% recrutement local	—	Impact économique
Formation continue	\$3 500/employé/an	\$1 000-2 000	1.8-3.5x
Gender diversity (cible)	40% femmes	20% utilities	+20 pts
Certifications	ISO 14001, 50001, BREEAM		Best practices

Certifications & frameworks

Certification	Statut	Cible	Périmètre
ISO 14001 (Environnement)	In progress	Q3 2026	Tous sites
ISO 50001 (Énergie)	In progress	Q4 2026	Tous sites
ISO 45001 (Santé sécurité)	Planned	Q1 2027	Tous sites
LEED for Power Plants	Planned	Q4 2027	Sites Phase 3+
BREEAM Infrastructure	Planned	Q4 2027	Nouveaux sites
CDP Climate Change	Committed	2026	Harch Energy complète
Science Based Targets (SBTi)	Committed	2026	Harch Energy
Gold Standard (crédits carbone)	Registered	2025	PPA externes
Verra VCS (crédits carbone)	Registered	2025	Stockage + Agri
CertifHy (H2 vert)	In progress	2028	Export H2 UE

Net-zero 2030 — sans offset purchasing

Harch Energy atteint le net-zero en 2030 sans acheter de crédits carbone externes. Méthode : (i) 100% énergie renouvelable dédiée via propres installations, (ii) surplus de production renouvelable qui net-offset la consommation des autres subsidiaries Harch Corp, (iii) séquestration additionnelle via Harch Agri (180 kT CO₂/an). Cette approche 'real net-zero' est unique vs concurrents qui achètent des offsets de qualité variable. Le statut net carbon-negative (3.2M tCO₂ offset) surpasse les engagements SBTi.

Source : SBTi Framework 2025, Gold Standard Registry, Verra VCS Registry, CertifHy 2.0

20 ÉQUIPE DIRECTIONNELLE

Organisation Harch Energy

Harch Energy est structurée en 5 directions opérationnelles (Production, Engineering, Grid & Storage, Commercial, Finance) et 3 fonctions support (HR, Legal, ESG). Effectif cible 2030 : 1 200 personnes (90% recrutement local Maroc). Direction générale Harch Energy rattachée à Amine Harch El Korane (CEO Harch Corp). CEO Harch Energy dédié à recruter T3 2026 (profil ex-MASEN ou ONEE, 15+ ans énergie renouvelable).

Comité de direction

Rôle	Titulaire	Profil	Equity
CEO Harch Energy	À recruter (T3 2026)	Ex-MASEN, ONEE, ou Iberdrola, 15+ ans	1.5%
COO Production	À recruter (T4 2026)	Ex-Enel Green Power, 12+ ans O&M	0.5%
CTO Engineering	À recruter (T4 2026)	Ex-Vestas, Siemens Gamesa, 15+ ans	0.5%
CFO Harch Energy	À recruter (T1 2027)	Ex-CDG Capital, Lazard, 12+ ans infra	0.5%
Chief Commercial Officer	À recruter (T1 2027)	Ex-Engie, Total Energies, 12+ ans PPA	0.5%
Head of Grid & Storage	À recruter (T2 2027)	Ex-Tesla Energy, Fluence, 10+ ans	0.3%
Head of ESG & Sustainability	À recruter (T2 2027)	Ex-WRI, IRENA, 10+ ans	0.2%
Total equity direction Harch Energy		—	4.0%
Total equity	—	—	4.0%

Effectifs 2026-2030

Année	Effectif total	Ingénieurs	Techniciens	Support	Local %
2025	85	15	50	20	92%
2026	180	35	110	35	91%
2027	380	70	240	70	90%
2028	650	120	420	110	90%
2029	950	180	620	150	90%
2030	1 200	230	780	190	90%
CAGR 2025-2030	300%/an	—	—	—	—
2030	1 200	230	780	190	90%

Programme formation 500 techniciens/an

Harch Energy lance en 2027 un programme de formation dédié : 500 techniciens renouvelables formés/an en partenariat avec l'OFPPT (Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail) et l'UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique). Programme 6 mois (solaire PV, éolien, stockage, H2), certifié CQP. Objectif : créer un vivier de talents locaux qualifiés et réduire la dépendance aux expatriés. Investissement \$2.5M/an.

21 CONTACTS & DISCLAIMER

Contacts Harch Energy

Contact	Rôle	Email	Téléphone
Direction Harch Energy	CEO Harch Energy	energy@harchcorp.com	+212 5 22 00 00 10
Investor Relations	Investisseurs Harch Energy	ir-energy@harchcorp.com	+212 5 22 00 00 11
Commercial PPA	Vente énergie PPA externe	ppa@harchcorp.com	+212 5 22 00 00 12
Engineering & Projects	Développement nouveaux sites	projects@harchcorp.com	+212 5 22 00 00 13
Grid & Storage	Stockage + grid integration	grid@harchcorp.com	+212 5 22 00 00 14
H2 Vert Export	Export hydrogène vert UE	h2@harchcorp.com	+212 5 22 00 00 15
ESG & Sustainability	Relations ESG + certifications	esg-energy@harchcorp.com	+212 5 22 00 00 16
Press & Media	Relations presse énergie	press-energy@harchcorp.com	+212 5 22 00 00 17

Sites opérationnels

Site	Adresse	Région	Pays
HQ Harch Energy	Casablanca Finance City, Twin Center	Casablanca-Settat	Maroc
Site Ouarzazate	Zone Industriel Ouarzazate Solar	Drâa-Tafilalet	Maroc
Site Dakhla	Dakhla-Oued Ed-Dahab Industrial Zone	Dakhla-Oued Ed-Dahab	Maroc
Site Tanger	Tanger Wind Park, 35km coast	Tanger-Tétouan	Maroc
Site Essaouira	Essaouira Wind Farm	Marrakech-Safi	Maroc
Site Benguerir	Benguerir Solar + Storage Park	Marrakech-Safi	Maroc
Site Laâyoune	Laâyoune Solar Utility-Scale	Laâyoune-Sakia El Hamra	Maroc
Site Tata	Tata Wind Farm	Guelmim-Oued Noun	Maroc

Présence digitale

Site web	harchcorp.com/energy
PPA portal	harchcorp.com/energy/ppa
H2 export portal	harchcorp.com/energy/h2
Real-time production	harchcorp.com/energy/live
LinkedIn	linkedin.com/company/harch-energy
Twitter/X	@harchenergy
Research portal	harchcorp.com/research

Disclaimer

Ce datasheet est publié par Harch Corp S.A. à titre informatif pour les investisseurs, partenaires PPA, et institutions. Les informations présentées sont basées sur des sources publiques et des projections internes. Elles ne constituent pas un conseil en investissement ni une offre de souscription de titres.

Les projections financières (revenu \$185M, EBITDA \$74M à 2030) sont des estimations basées sur des hypothèses explicites qui peuvent ne pas se réaliser. Les LCOE annoncés (\$14-18/MWh) reposent sur l'irradiation et le vent moyen historique des sites, et seront vérifiés par cabinets indépendants (Bureau Veritas, DNV) à partir de 2027.

Les métriques techniques (PUE, carbon intensity, facteur de capacité) sont issues de mesures internes et seront auditées par cabinets indépendants. Les certifications (ISO, LEED, BREEAM, SBTi) sont en cours d'obtention. Les subventions ANDA et aides publiques sont soumises à conditions et approvals.

Licence & copyright

© 2026 Harch Corp S.A. Tous droits réservés. Ce datasheet est classifié Confidentiel — Investor Edition. Reproduction interdite sans autorisation écrite préalable. Pour toute demande de redistribution ou utilisation, contacter ir-energy@harchcorp.com.

Métadonnées publication

URL	harchcorp.com/energy
Contact	energy@harchcorp.com
Date de publication	Juin 2026
Version	2.0 (refonte complète)
Auteur	Harch Energy — Direction Stratégique
Validé par	Conseil d'Administration Harch Corp S.A.
Classification	Confidentiel — Investor Edition
Prochaine mise à jour	T4 2026 (post-Phase 3 commissioning)

Building in Public — Harch Energy

Harch Energy publie ses données opérationnelles (production temps réel, LCOE, CO2 offset) en open data sur harchcorp.com/energy/live. Cette datasheet est destinée aux investisseurs et partenaires PPA. Pour accéder aux dossiers research complets (énergie, AI, mining), visitez harchcorp.com/research. Pour toute question : energy@harchcorp.com.